



微信扫码在线简历

基本信息

姓名	董梦兰	出生年月	1994.08
求职意向	Java开发工程师	现居地	广西南宁
院校名称	广西科技大学	专业	物联网工程
学历	本科	政治面貌	中共党员
联系方式	19994410827	邮箱	904870008@qq.com

工作经历

中国信息通信科技集团-南京烽火星空通信发展有限公司 | 网安行业支撑单位 | Java开发工程师

2017.12 - 2026.05

- 担任核心开发与技术骨干，负责核心模块架构设计、核心接口实现、性能攻坚与代码审查，保障系统高可用与可扩展性
- 项目经理休假期间临时代理带队，推动jira存量78个问题全部清零，同步承接客户新增需求交付；针对此前部署流程混乱、已修复问题反复出现的顽疾，建立规范化发布机制
- 兼任项目管理职责，协调5人研发团队（后端3人+前端2人）的需求拆解、任务分配与进度把控
- 主导系统性能优化与线上故障治理，通过**服务限流**、**熔断降级**、**异步解耦**等手段保障系统稳定性
- 统筹10余家第三方厂商的接口联调、协议规范与排期协调，独立解决跨系统集成问题

项目经验

项目概述

说明：因项目涉及敏感业务信息，以下内容已做脱敏处理，仅保留技术层面描述。

系统采用 **Spring Cloud Alibaba 微服务架构**（Nacos服务发现 + OpenFeign通信 + Gateway网关路由 + Sentinel限流熔断），按业务域拆分为数据接入、分析引擎、配置管理、数据实战、对外服务五个独立子系统，通过 **SkyWalking** 实现全链路监控。数据层使用 MySQL + Redis + Kafka，部署环境基于Docker Compose

系统重构数据迁移与平滑上线

- **背景**：接手一个已完成开发但未正式上线的新系统，需在**1个月内**完成老系统（生产环境）到新系统的数据迁移，并确保用户无感知切换
- **核心职责与行动**：
 - **数据迁移方案设计与执行**：梳理新老库**50+张表**的字段映射关系，处理复杂结构转换（如JSON配置字段的格式适配），通过**自研数据抽取平台配置字段映射+视图方式**完成全量数据迁移
 - **灰度发布与并行验证**：采用**双写策略**，新系统上线后，老系统数据变更同步写入新库，保障数据实时一致。通过**用户灰度**（指定客户试用）逐步放量，收集反馈并快速迭代修复
 - **数据一致性保障**：试用期间**每日对账**（比对双写数据量及关键字段抽样），确保新旧系统数据一致，发现问题即时处理。稳定运行一周后**平滑关闭老系统写入**，完成全量切换，**业务零中断、数据零丢失**
- **成果**：在**1个月内**完成从数据迁移到正式上线的全流程，新系统平稳承接业务。通过**灰度验证+每日对账**机制，实现上线期间**0数据丢失、0业务中断**

千万级数据查询性能优化（平均14秒 → 1秒左右）

- **背景**：千万级表因UUID主键、字符串时间、大量NULL值、触发器拖累、循环入库、多字段OR模糊匹配等问题，导致查询耗时14秒、连接池频繁耗尽，**直接影响一线业务员查询效率**。
- **核心优化措施**：
 - **存储层改造**：新增BIGINT字段（雪花算法生成）作为主键，消除B+树页分裂；新增DATETIME字段替代字符串时间并建立索引；NULL值改为默认值并设置NOT NULL，提升索引选择性
 - **写入解耦**：循环单条INSERT改为批量插入；删除同步触发器，改为自研数据抽取平台异步推送至FTP，解除入库阻塞

- **查询重构**：界面改为下拉指定字段精确匹配，消除多字段OR模糊查询；列表查询不加载TEXT/BLOB大字段，详情页按需异步加载；按时间维度维护近3天/7天/30天三张冗余表，查询时根据时间范围路由至对应小表，扫描数据量减少70%+
- **成果**：慢查询平均耗时从14s降至1s左右，**一线业务员查询等待时间从“倒杯水”缩短到“眨眼间”**

高并发标签命中校验（10s → 1~2s，缓存命中 < 1s）

- **背景**：对外接口需实时校验请求数据是否命中多个标签，原方案串行查询数据库，平均响应10s，高并发下频繁超时、服务不可用，直接影响上游业务。
- **核心优化措施**：
 - **服务拆分**：将标签校验能力封装为独立微服务，通过 **Nacos** 实现多实例水平扩展
 - **并行化改造**：串行查库改为CompletableFuture并行执行，接口耗时从"累加"变为"取最大值"
 - **Redis缓存**：缓存命中结果，降低数据库访问，设置随机TTL避免集中过期，相同Key查询加互斥锁防止缓存击穿，空结果缓存短时间防止穿透
 - **布隆过滤器**：快速判断不存在的主键，避免缓存穿透
 - **异步解耦**：线程池异步刷日志，接口内只生产和响应
 - **稳定性保障**：通过 **Sentinel** 配置接口限流（QPS限流）和熔断降级（异常比例熔断），保障系统不被冲垮
- **成果**：接口响应从10s降至1~2s（缓存命中<1s），高并发场景下**连续3个月未出现服务不可用事故**

基于 Kafka 的上游数据接入可靠性改造

- **背景**：上游系统通过HTTP接口推送预警数据，存在两大痛点：①服务重启导致数据丢失；②上下游责任边界模糊，故障排查困难，每月产生十余单人工排查工单。
- **核心优化措施**：
 - **传输改造**：上游由HTTP推送改为写入Kafka，发送失败写本地失败表并定时重试，确保消息至少投递一次
 - **下游侧**：手动提交offset，消费端实现幂等处理，消费失败即时告警通知
 - **责任边界**：约定“Kafka 为界”，上游保证写入，下游保证消费，故障归属 5 分钟可判定
- **成果**：数据丢失问题**彻底解决**；人工排查工单从每月十余单降至接近为零，**跨团队协作效率根本性改善**

老系统智能化升级：自然语言问答助手

- **背景**：老系统需新增智能能力，支持用户通过自然语言生成人物行为画像报告或查询表信息。
- **核心优化措施**：
 - **技术选型**：基于Dify workflow编排（LLM意图识别 → Switch分支路由 → 画像生成/查表查询/兜底回复），Web App通过iframe嵌入老系统，零代码侵入
 - **画像生成链路**：查询老系统行为数据，通过LLM生成报告
 - **自助查询链路**：通过MCP工具连接数据库，配置化白名单+参数化查询，敏感字段自动脱敏，杜绝SQL注入风险
- **成果**：以**极低开发成本**完成老系统智能化升级；Dify workflow支持拖拽调整，业务人员可直接参与Prompt调优，**需求响应周期从周级别缩短至天级别**

专业技能

- **Java & JVM**：熟悉集合、多线程、并发工具类；熟悉JVM内存结构及GC算法，熟练使用jstat、jmap、jstack、arthas进行问题排查
- **Spring生态**：熟悉IOC/AOP原理与事务机制，熟练使用Spring Boot/Spring MVC/Spring Cloud Alibaba，能独立解决事务失效、循环依赖、日志切面等底层问题
- **数据库**：熟练掌握MySQL InnoDB事务机制、索引结构与锁机制，具备千万级数据表性能优化的完整实战经验（索引重建、批量写入、冗余表路由等），熟练使用PostgreSQL
- **缓存与分布式**：熟练掌握Redis，能根据业务场景设计缓存架构（旁路缓存、防穿透、防雪崩），实战中结合布隆过滤器构建高可用缓存层
- **消息中间件**：熟练掌握Kafka，具备完整的消息可靠性保障方案（生产者重试+失败表、手动提交offset、消费端幂等、告警监控），解决过数据丢失与责任界定问题
- **设计模式**：熟悉单例、策略、责任链等常用模式，并在项目中实践
- **AI工程化**：了解Dify平台搭建AI应用的流程，通过iframe实现老系统零侵入集成；了解RAG检索增强生成原理及大模型微调（Xtuner）流程
- **DevOps**：熟悉基于Jenkins的CI/CD流水线（静态代码检查→打包→部署），有Docker Compose编排微服务集群的实操经验

证书与荣誉

- 软件设计师（中级）
- 2021年度技能评估优秀奖
- 2024、2025年度飞检专家

自我评价

8 年 Java 后端经验，擅长高并发性能优化与数据库调优，具备大模型应用集成与落地经验（Dify），了解 RAG / 微调原理。首次将 Dify 工作流引入项目，实现老系统智能化升级。常态担任核心开发，阶段性承担项目技术牵头与团队协调（5 人研发团队），热爱技术攻坚与代码交付，沟通高效，能落地、能沉淀。